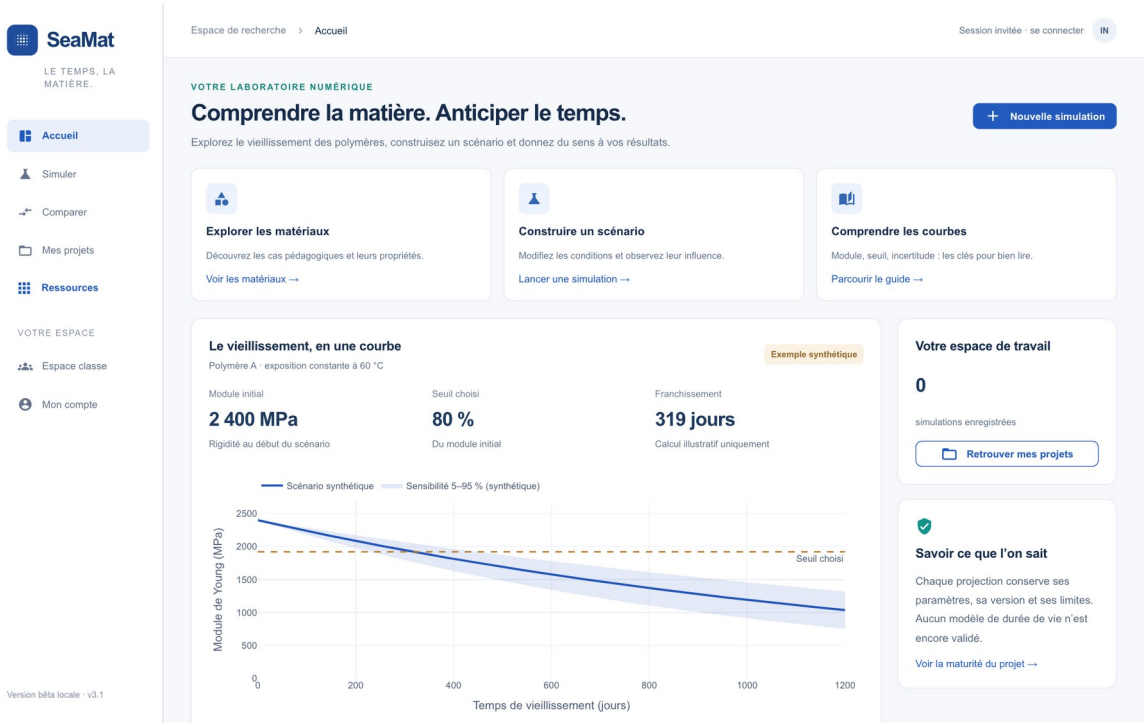
SeaMat

Guide complet d’utilisation de SeaMat

Saisir un matériau, produire une courbe, interpréter la précision et valider les résultats



Interface SeaMat 3.1 · version documentée le 14 octobre 2026

Public	Usage	Portée
Étudiants, enseignants, chercheurs et responsables de TP	Présélection, comparaison, préparation d’essais et confrontation à des données réelles	Guide opératoire et scientifique de la version 3.1

Ce guide explique quoi remplir, quelle valeur retenir, ce que chaque message signifie et dans quels cas le résultat reste une hypothèse.

Sommaire

N°	Chapitre	Page
1	Ce que SeaMat fait et ce qu'il faut en attendre	3
2	Démarrage rapide en dix minutes	4
3	Se repérer dans l'interface	5
4	Explorer la base des matériaux	6
5	Choisir le bon parcours	7
6	Remplir une simulation pas à pas	8
7	Paramètres avancés	10
8	Lire les trois indicateurs avant la courbe	12
9	Comprendre la précision affichée	13
10	Lire la courbe	15
11	Comparer des matériaux	16
12	Explorer les mesures publiées	17
13	Lire la validité scientifique	18
14	Réaliser une validation aveugle	19
15	Ajouter un matériau personnalisé	20
16	Ajouter des documents sources	21
17	Importer des données et modèles	22
18	Comprendre les phrases de l'application	23
19	Retrouver une notion	24
20	Enregistrer et exporter	25
21	Espace classe et comptes	26
22	Exemple complet de travail	27
23	Problèmes courants	28
24	Checklist de remise étudiante	29
25	Glossaire	30
26	Règles finales d'exploitation	31

Lecture conseillée : chapitres 2, 6, 8 et 9 pour commencer ; chapitres 13 et 14 avant toute validation expérimentale.

1. Ce que SeaMat fait et ce qu'il faut en attendre

SeaMat construit une courbe d'évolution du module de Young à partir d'une fiche matériau, de conditions de service, de données documentaires et, lorsqu'elles existent, de séries temporelles publiées. Il aide à comparer des scénarios et à préparer une campagne expérimentale. Le logiciel trace toujours clairement l'origine du calcul et le niveau de preuve disponible.

Les quatre usages corrects

Usage	Valeur principale	Décision autorisée
Comprendre l'influence d'un paramètre	Courbe centrale, toutes choses égales par ailleurs	Identifier les tendances et paramètres sensibles
Comparer deux matériaux	Pourcentage E/E_0 et temps au même seuil	Classer des scénarios de présélection
Préparer un essai	Courbe centrale figée + points de mesure proposés	Définir durée, températures et fréquences de mesure
Confronter le modèle au réel	Prédiction figée puis erreurs mesurées	Décider si le domaine doit être étendu ou recalibré

Ce que signifie fiable dans SeaMat

Une courbe est dite exploitable lorsque les entrées sont cohérentes, la source est traçable, le scénario se trouve dans le domaine étudié et une erreur de référence a été mesurée sur des données non utilisées pour le calcul. Ces quatre conditions ne sont pas automatiquement réunies pour chaque fiche.

- **Exactitude numérique.** Les mêmes entrées doivent produire les mêmes résultats, sans erreur d'unité ni divergence d'export.
- **Justesse sur références.** La courbe centrale est comparée à des points masqués ou à des séries indépendantes.
- **Applicabilité au grade.** La formulation, le procédé, l'épaisseur et le milieu doivent être comparables.
- **Qualification externe.** La prédiction doit être gelée avant une campagne indépendante puis jugée avec une règle définie à l'avance.

Un pourcentage de précision observé sur des références ne devient jamais automatiquement la précision de votre propre grade.

2. Démarrage rapide en dix minutes



Figure 1 · Les accès principaux de l'accueil

Parcours recommandé

1. Ouvrir Matériaux et rechercher le polymère ou la famille la plus proche.
2. Ouvrir la fiche, contrôler le module initial, les sources, la formulation et le niveau de preuve.
3. Ouvrir Simuler puis choisir Fiche matériau.
4. Renseigner les conditions réelles : température, humidité ou immersion, épaisseur, horizon et seuil.
5. Ouvrir Contrôle des entrées et corriger les paramètres signalés.
6. Cliquer sur Calculer puis lire les trois cartes avant la courbe.
7. Ouvrir Ce qui influence le calcul et sa précision.
8. Enregistrer ou exporter le calcul avec ses paramètres.
9. Modifier un seul paramètre à la fois pour comprendre son effet.
10. Figer la prédiction avant tout essai destiné à la valider.

La valeur à retenir immédiatement

Question	Réponse
Quelle courbe utiliser pour comparer ?	La courbe centrale affichée, avec exactement les mêmes conditions pour chaque scénario.
Quelle valeur utiliser à l'horizon ?	Le module central à l'horizon et le pourcentage E/E_0 associé.
Quelle durée utiliser ?	Le temps central au seuil, seulement avec son statut de domaine et son niveau de preuve.
Que faire des bornes ?	Les conserver comme sensibilité. La borne basse n'est un scénario prudent statistique que si l'interface indique une calibration ou une couverture validée.

3. Se repérer dans l'interface

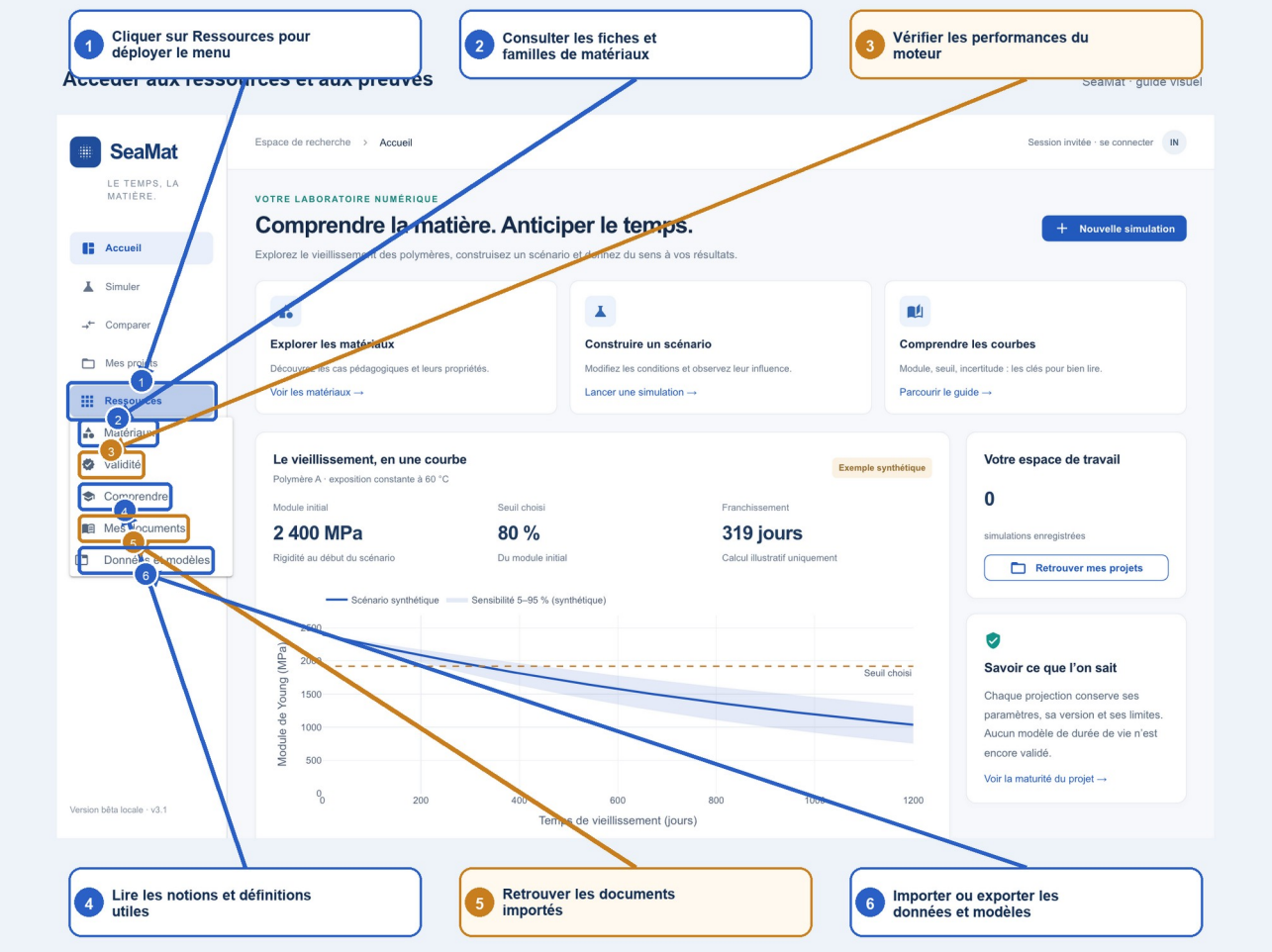


Figure 2 · Le menu Ressources et les chemins vers les preuves

Menu	Fonction	Moment utile
Accueil	Résumé du logiciel et accès rapides	Début de séance
Matériaux	Catalogue, filtres, fiches et ajout personnalisé	Avant toute simulation
Simuler	Estimation depuis une fiche ou lecture de mesures	Calcul principal
Comparer	Comparaison à conditions communes	Choix entre solutions
Mes projets	Conservation des simulations	Traçabilité
Ressources	Validité, documents, données, notions	Contrôle scientifique
Espace classe	Cours, consignes et remises	Usage pédagogique
Mon compte	Connexion et profil local	Sauvegarde personnelle

Une session invitée suffit pour explorer. Un compte est nécessaire pour retrouver durablement les projets et participer à un espace classe.

4. Explorer la base des matériaux

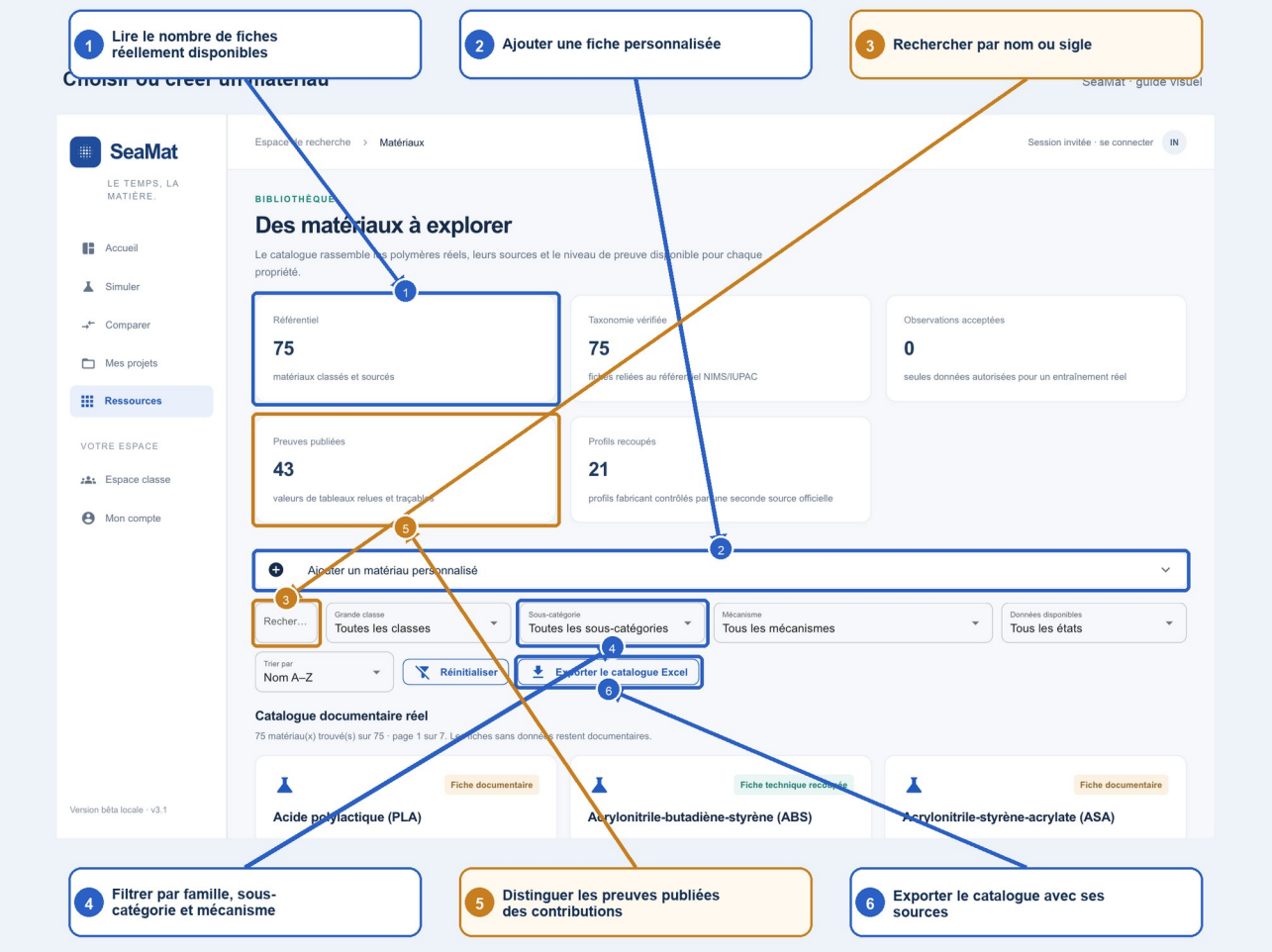


Figure 3 · Catalogue, couverture scientifique et filtres

Comprendre les compteurs

Compteur	Sens exact	Ce qu'il ne faut pas conclure
75 matériaux classés et sourcés	Nombre de fiches documentaires disponibles	75 modèles de vieillissement validés
75 taxonomies vérifiées	Familles et sous-familles structurées	Chaque grade industriel est couvert
43 preuves publiées	Observations issues de sources publiées et intégrées	43 matériaux différents entièrement validés
21 profils recoupés	Modules initiaux croisés entre sources	21 cinétiques temporelles indépendantes
0 observation acceptée	Aucune contribution utilisateur validée dans la file	La base publiée est vide

Contrôles à faire sur une fiche

- **Identité.** Polymère de base, grade, formulation, charges, taux de recyclé, stabilisants et procédé.
- **Propriété.** Module en traction ou flexion, norme, vitesse d'essai, température et conditionnement.
- **Unité.** 1 GPa = 1 000 MPa. Vérifier qu'aucune conversion automatique n'a été interprétée comme une nouvelle mesure.
- **Portée.** Une valeur de famille sert d'ordre de grandeur ; une valeur de grade sert de point initial si le protocole concorde.
- **Source.** La référence doit mener à une fiche technique, une norme, un article ou un jeu de données identifiable.

Exemple du polypropylène. Un PP générique peut être annoncé autour de 1 à 1,8 GPa, alors qu'une formulation recyclée chargée peut présenter 604,1 MPa. Ces nombres ne se contredisent pas si le grade, les charges, le procédé et le protocole diffèrent. SeaMat doit afficher ces informations avant toute comparaison.

5. Choisir le bon parcours

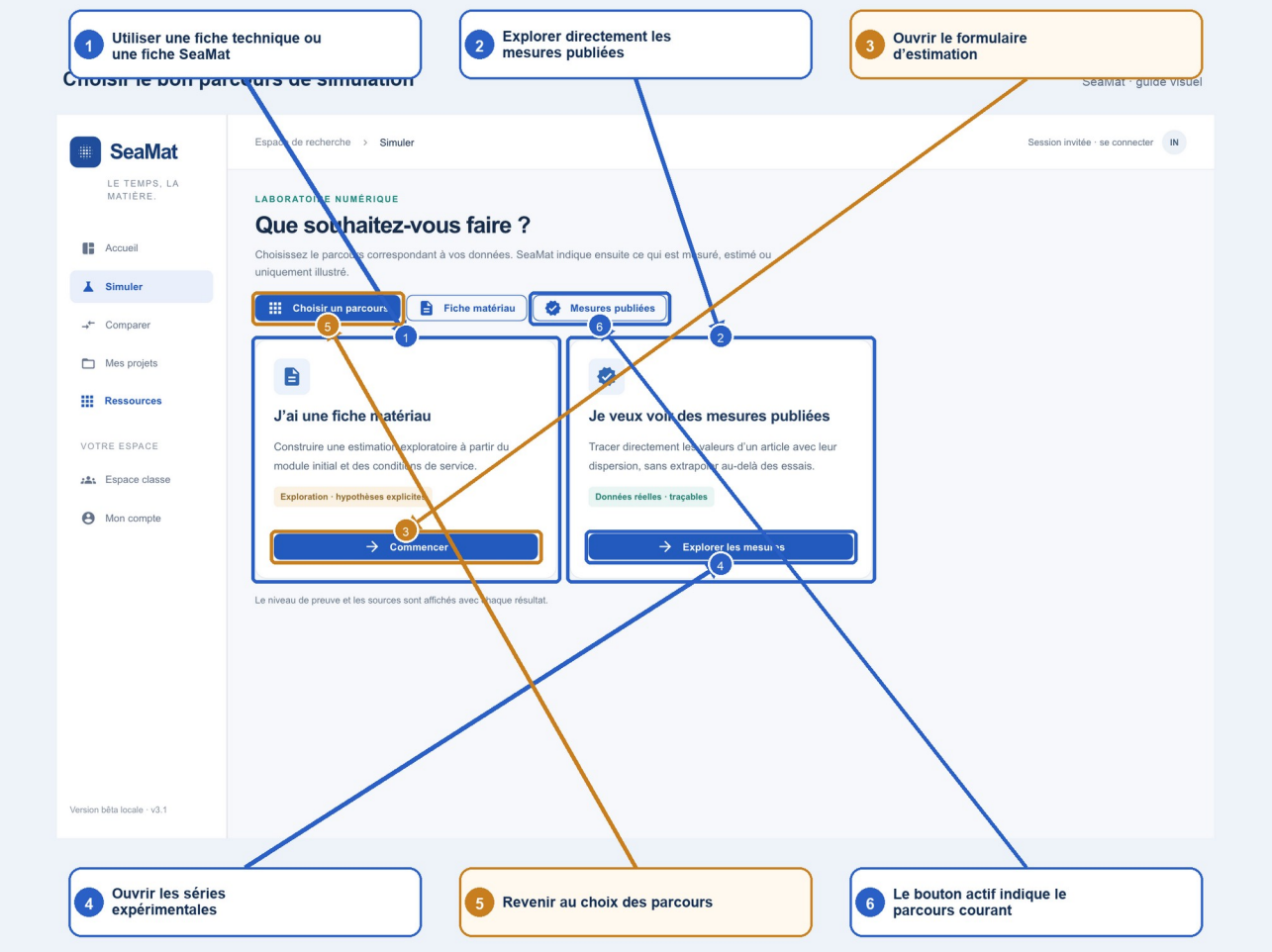


Figure 4 · Les deux parcours ne produisent pas le même type de résultat

Parcours	Entrée	Sortie	Usage
Fiche matériau	Propriétés et conditions	Estimation ou projection documentée	Préétude, comparaison, préparation d'essai
Mesures publiées	Série extraite d'une source	Points observés, dispersion et interpolation	Lecture d'une preuve réelle

Une courbe issue d'une fiche reste une estimation. Une courbe de mesures publiées décrit une expérience précise et ne représente pas automatiquement tous les grades de la famille.

6. Remplir une simulation pas à pas

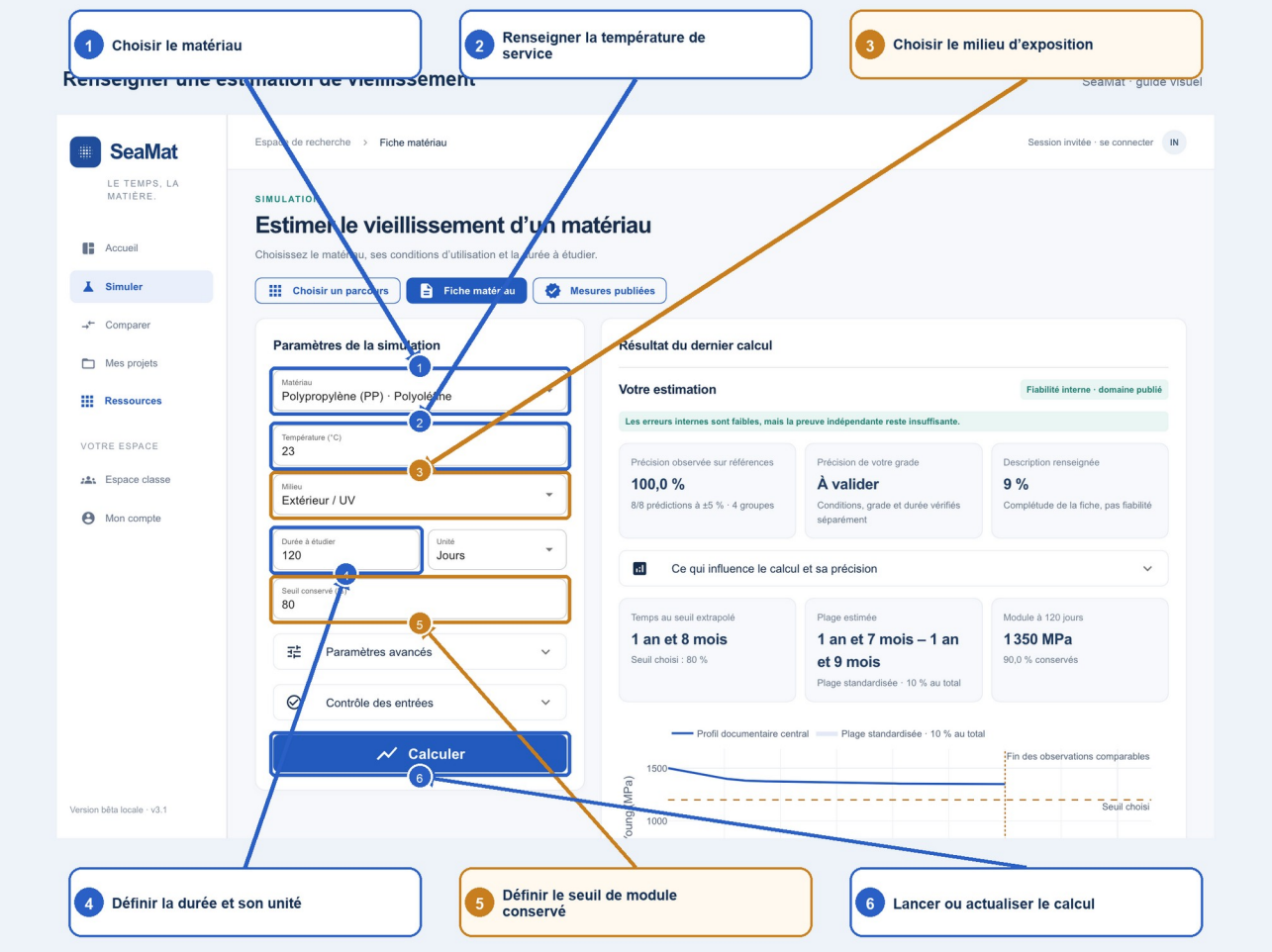


Figure 5 · Où saisir les paramètres et où lire le résultat

Bloc 1 · matériau et état initial

Champ	Quoi renseigner	Erreur fréquente	Effet sur la courbe
Matériau	Grade exact, sinon famille la plus proche	Choisir PP pour un composite PP chargé sans le préciser	Sélection de la loi et des preuves
Module de Young initial E_0	Valeur du grade au temps initial, en MPa	Saisir des GPa comme des MPa	Fixe l'ordonnée à l'origine et le seuil absolu
Grade / formulation	Référence commerciale, recyclé, charges, stabilisants	Écrire seulement standard	Détermine la proximité documentaire
Procédé / état	Injection, extrusion, recuit, sec, conditionné	Mélanger deux états	Peut modifier E_0 et la cinétique

Bloc 2 · conditions de service

Champ	Unité	Règle de saisie	Lecture
Température	°C	Température du matériau, pas seulement celle de l'air	Agit sur la vitesse, souvent via Arrhenius
Humidité relative	%	Utilisée en atmosphère ; ignorée en immersion	Agit si le mécanisme est documenté
Épaisseur	mm	Épaisseur réellement exposée ou distance de diffusion	Agit sur la diffusion ; effet souvent proportionnel à e^2
Milieu	catégorie	Air intérieur, extérieur/UV, immersion ou milieu particulier	Active les mécanismes compatibles
Liquide	identité	Eau, eau salée, huile, solvant ou autre	Évite d'assimiler tous les liquides

Bloc 3 · objectif de lecture

Champ	Définition	Exemple
Horizon	Durée à laquelle le module est demandé	2 ans
Unité	Jours, mois ou années ; l’affichage est converti	1 an = 365,25 jours ; mois moyen = 30,4375 jours
Seuil conservé	Pourcentage du module initial considéré comme limite	80 % de 1 500 MPa = 1 200 MPa

Le seuil n’est pas une propriété universelle du matériau. Il traduit une question d’usage : rigidité minimale, critère de comparaison ou limite définie par le protocole.

Contrôle avant de cliquer sur Calculer

Question de contrôle	Réponse attendue
Le module initial vient-il du même grade ?	Oui, ou la valeur générique est explicitement signalée
Les unités sont-elles cohérentes ?	MPa, °C, %, mm et durée sélectionnée
Le milieu décrit-il le service réel ?	Air, UV, humidité ou liquide clairement identifié
Le seuil répond-il à une exigence ?	Critère de rigidité ou objectif de comparaison formulé
Les paramètres avancés sont-ils sourcés ?	Oui ; sinon conserver les valeurs documentaires et le statut

Exemple de fiche de saisie

PP grade X · E_0 = 1 500 MPa selon ISO 527 à 23 °C · extérieur/UV · épaisseur 2 mm · horizon 2 ans · seuil 80 %. La question devient : dans ce scénario, quand le modèle central atteint-il 1 200 MPa et quelle fraction du module reste-t-elle à deux ans ?

7. Paramètres avancés

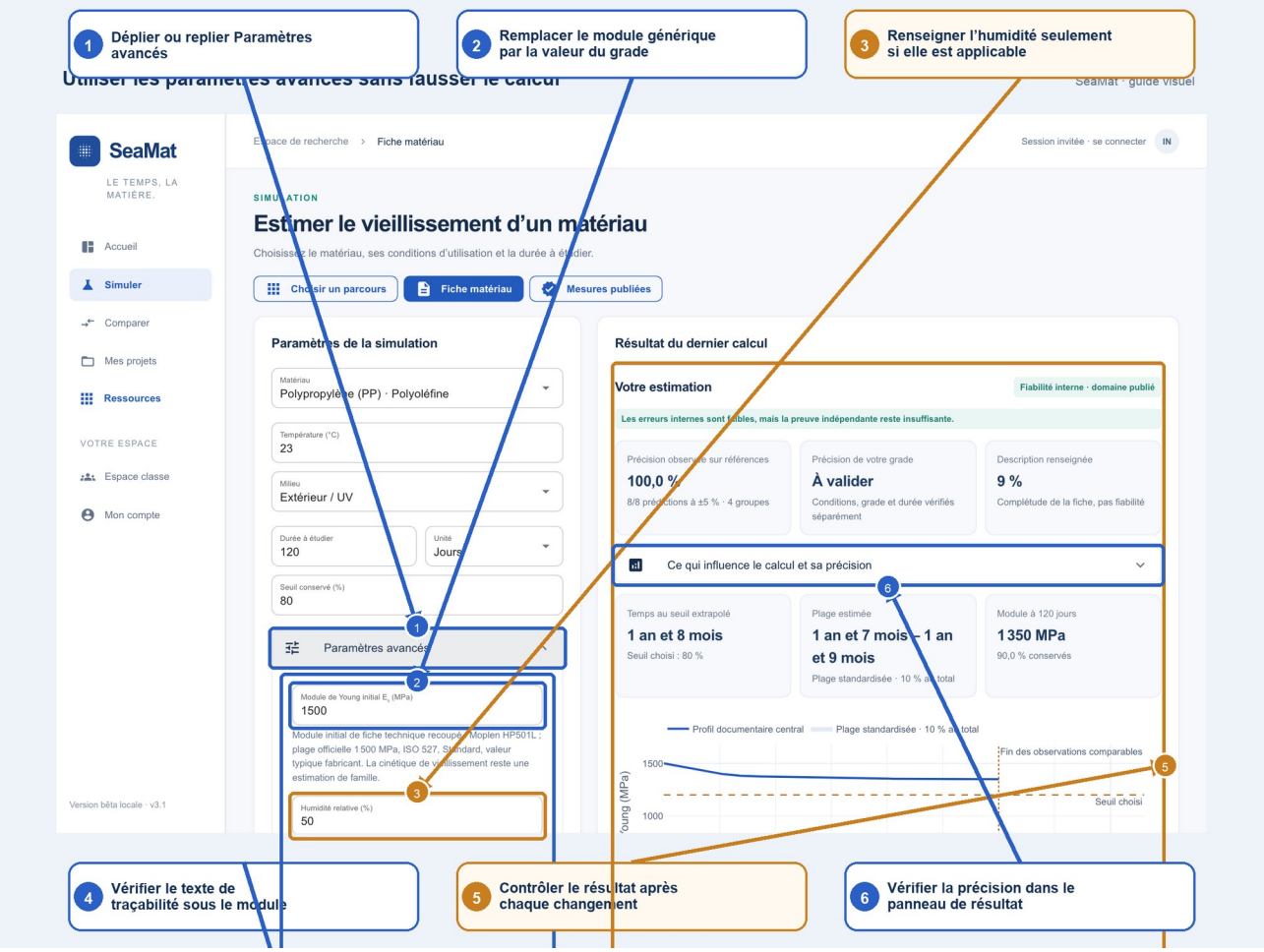


Figure 6 · Les paramètres avancés ne doivent être modifiés qu'avec une source

Règle de décision

Un champ avancé améliore le calcul seulement s'il décrit le grade et le mécanisme étudiés. Une valeur approximative peut donner une courbe plus précise visuellement tout en réduisant sa justesse réelle.

Paramètre	Rôle	Quand le renseigner	Si inconnu
Énergie d'activation Ea	Transfert en température	Valeur issue du même mécanisme et du même grade ou d'un corpus admissible	Conserver la valeur documentée par le moteur et son statut
Coefficient de diffusion D	Pénétration d'eau ou de solvant	Mesure à la température considérée ou loi D(T)	Ne pas inventer ; le transfert d'épaisseur reste indicatif
Tg et Tm	Contrôle du domaine thermique	Fiche technique ou DSC du grade	Ajouter dès que possible pour éviter un domaine physiquement incohérent
Taux de charges / recyclé	Identité et analogie	Formulation connue	Laisser non renseigné et accepter une correspondance plus faible
UV / dose	Photo-oxydation	Irradiance ou dose cumulée traçable	Ne pas convertir une durée extérieure sans donnée climatique

Principes de calcul

Principe	Forme simplifiée	Interprétation
Rétention	$E(t) = E_0 \times R(t)$	R(t) est la fraction de module conservée
Décroissance exponentielle	$E(t) = E_0 \exp(-kt)$	k augmente lorsque le vieillissement accélère
Arrhenius	$k(T) = A \exp(-Ea/RT)$	Transfert de vitesse avec la température dans un mécanisme stable

Principe	Forme simplifiée	Interprétation
Diffusion	t caractéristique ∝ e²/D	Une pièce deux fois plus épaisse peut diffuser environ quatre fois plus lentement
Seuil	E seuil = E_0 × S/100	Le temps au seuil est l’intersection avec la courbe

Contrôles de cohérence physique

- Ne pas appliquer une seule énergie d’activation si le mécanisme change avec la température.
- Ne pas appliquer une loi de diffusion en air sec comme si la pièce était immergée.
- Ne pas confondre rigidification par cristallisation ou réticulation avec une absence de vieillissement.
- Refuser une simulation qui dépasse Tg, Tm ou la stabilité du polymère sans modèle adapté.
- Conserver la géométrie, le conditionnement et la direction d’essai dans la traçabilité.

Si un paramètre avancé modifié ne change pas la courbe, ouvrir la rubrique de précision : le facteur peut être renseigné mais non appris par la loi active. L’absence d’effet visible doit être expliquée, pas contournée.

8. Lire les trois indicateurs avant la courbe

Indicateur 1 · temps central au seuil

C’est le temps auquel la courbe centrale atteint le pourcentage conservé choisi. Une valeur peut être calculée au-delà de la fenêtre des publications ; l’étiquette Hors de la fenêtre de preuve doit alors rester visible.

Indicateur 2 · plage estimée

SeaMat applique dans la vue commune une variation de vitesse de −5 % à +5 %, soit 10 % au total sur la vitesse de vieillissement. Cette convention rend les comparaisons homogènes. Elle n’est pas un intervalle de confiance universel et ne signifie pas que la vraie valeur a 95 % de chances de se trouver dedans.

Indicateur 3 · module à l’horizon

Cette carte donne le module central en MPa et la fraction E/E_0 en pourcentage. Utiliser le pourcentage pour comparer des pertes relatives et les MPa pour vérifier une rigidité absolue.

Valeur	Utilisation correcte	Utilisation incorrecte
Centrale	Hypothèse de travail et comparaison	Garantie de durée de vie
Borne basse	Sensibilité plus défavorable	Coefficient de sécurité universel
Borne haute	Sensibilité moins défavorable	Valeur à choisir parce qu’elle est plus favorable
Temps au seuil	Jalon d’essai si le domaine est compatible	Durée contractuelle hors fenêtre publiée

9. Comprendre la précision affichée

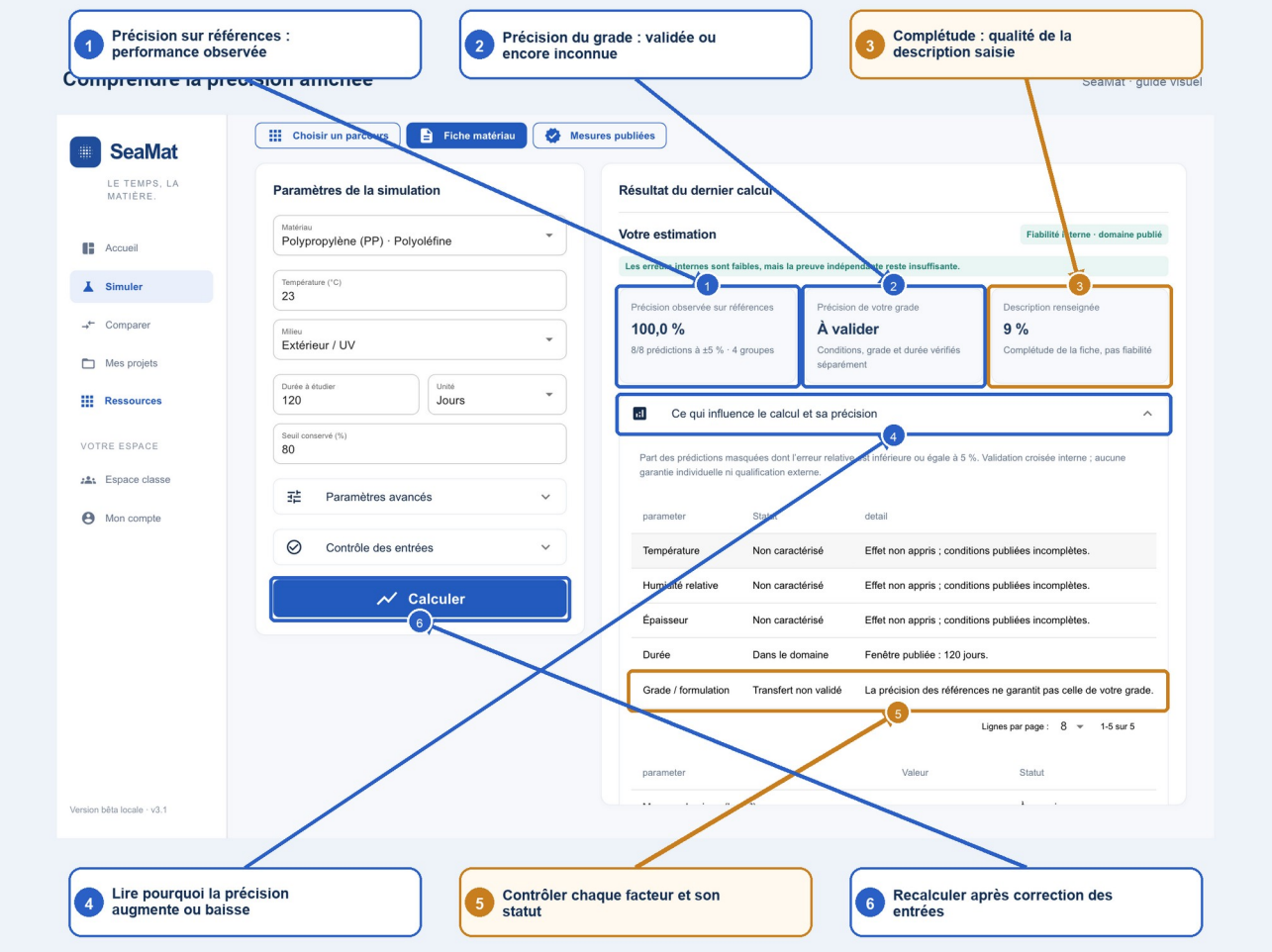


Figure 7 · Trois indicateurs différents : référence, grade et complétude

Phrase affichée	Signification	Action
Précision observée sur références	Part des points de validation dont l'erreur est sous la tolérance choisie	Lire le nombre de points, les groupes et le domaine
Précision de votre grade · À valider	Le grade exact ne possède pas encore une validation indépendante	Figer une prédiction puis réaliser l'essai
Description renseignée	Pourcentage de champs connus	Compléter les champs utiles ; ne pas le lire comme une précision
Fiabilité interne · domaine publié	Le moteur reproduit convenablement un corpus interne dans sa fenêtre	Ne pas étendre au-delà du grade et du domaine
Transfert non validé	Le calcul utilise une famille ou un analogue	Chercher une preuve du grade ou accepter le statut exploratoire
Non caractérisé	Aucune série compatible ne permet d'apprendre l'effet du paramètre	Ne pas interpréter la variation comme validée
Dans le domaine	La valeur saisie se situe dans la plage publiée	Vérifier aussi que l'effet du paramètre est appris
Effet non appris	Le paramètre varie dans les sources mais la loi n'en identifie pas l'influence	Ajouter des expériences indépendantes

Les métriques de validation

Métrique	Formule ou lecture	Bon usage
MAE	Moyenne de |prévu − mesuré| en MPa	Erreur absolue facile à interpréter
RMSE	Racine de la moyenne des erreurs au carré	Pénalise davantage les fortes erreurs
MAPE	Moyenne de |prévu − mesuré| / |mesuré| × 100	Comparer des niveaux de module différents si les valeurs ne sont pas proches de zéro
Biais	Moyenne de prévu − mesuré	Détecter une surestimation ou sous-estimation systématique
R^2	Qualité de reproduction des variations	Complément des erreurs ; peut être négatif
Couverture	Part des mesures situées dans la bande	À utiliser seulement avec une bande calibrée

État documenté de la version 3.1. Le benchmark PP interne utilise huit prédictions masquées et obtient une MAPE de 2,75 %, une erreur maximale de 3,41 % et huit points sur huit dans ±5 %. Ce petit benchmark interne est encourageant, mais ne garantit pas ces performances pour un grade industriel différent. Le transfert IIR entre températures présente une MAPE de 11,31 %, une erreur maximale de 28,76 % et un R^2 négatif ; il est rejeté comme preuve de transfert fiable.

Comment lire un pourcentage de précision

Affichage	Lecture correcte	Limite
100 % dans ±5 % sur 8 points	Les huit points testés respectent cette tolérance	Échantillon petit et domaine interne
MAPE 2,75 %	Écart relatif moyen sur le benchmark annoncé	Ce n'est pas 97,25 % de certitude
Précision du grade à valider	Aucune erreur propre au grade n'est encore mesurée	La référence ne remplace pas l'essai du grade

10. Lire la courbe

La courbe doit être lue dans cet ordre : identité du scénario, axe du temps, axe du module, ligne centrale, ligne de seuil, fin du domaine publié, puis bande. Une belle courbe n’ajoute aucune preuve à une source insuffisante.

Élément graphique	Question à poser	Interprétation
Ligne centrale	Quel modèle et quelles sources ?	Meilleure estimation du moteur pour les entrées saisies
Bande claire	Standardisée, calibrée ou documentaire ?	Sensibilité ou intervalle selon l’étiquette
Ligne horizontale	Quel seuil a été choisi ?	Limite E_0 × S/100
Trait vertical	Où finissent les observations ?	Au-delà : extrapolation
Zone colorée hors domaine	Le temps dépasse-t-il les preuves ?	Résultat à traiter comme hypothèse
Points	Mesurés ou calculés ?	Les points publiés sont des observations ; une ligne interpolée n’en crée pas

Exemple de lecture

Avec E_0 = 1 500 MPa et un seuil de 80 %, la limite vaut 1 200 MPa. Si la courbe centrale atteint cette ligne à 1,8 an, cette durée est la valeur de travail. Si la dernière observation comparable s’arrête à 120 jours, 1,8 an demeure une extrapolation. La décision correcte consiste à planifier des mesures intermédiaires, pas à annoncer une durée garantie de 1,8 an.

11. Comparer des matériaux

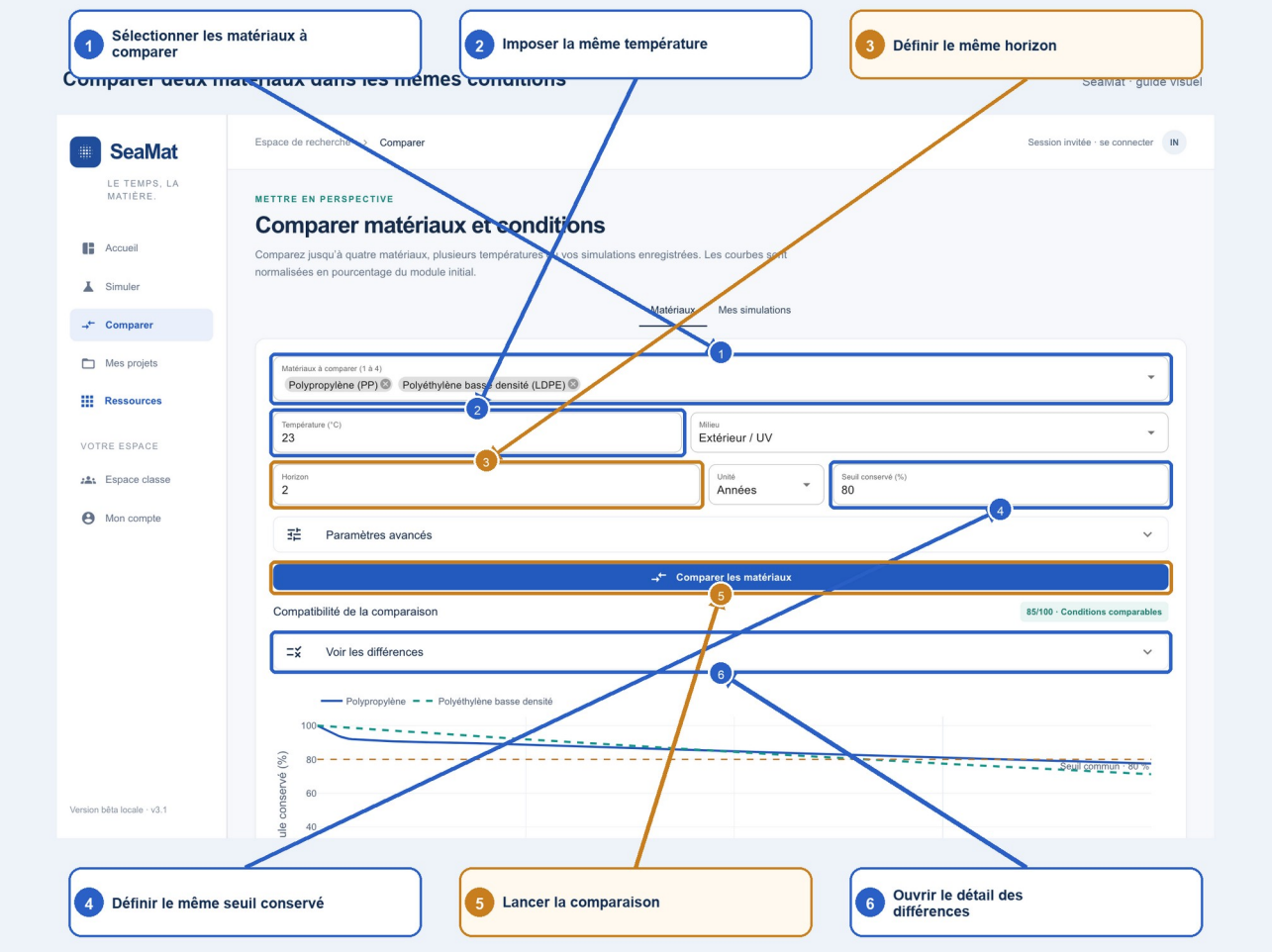


Figure 8 · Comparaison à conditions communes

Procédure

1. Choisir deux fiches dont l'identité et le niveau de preuve sont compris.
2. Renseigner une température, un milieu, une épaisseur, un horizon et un seuil communs.
3. Cliquer sur Comparer les matériaux.
4. Lire l'indicateur de compatibilité avant les courbes.
5. Comparer E/E_0 pour la perte relative et les MPa pour la rigidité absolue.
6. Comparer séparément le niveau de preuve : une courbe mieux documentée doit rester identifiable.
7. Exporter le tableau et conserver les paramètres avec la date et la version du moteur.

Exemple de décision

Critère	Matériau A	Matériau B	Lecture
E_0	3 000 MPa	1 500 MPa	A est initialement plus rigide
E/E_0 à 2 ans	70 %	82 %	B conserve mieux sa rigidité relative
E à 2 ans	2 100 MPa	1 230 MPa	A reste plus rigide en valeur absolue
Preuve	Transfert familial	Série publiée proche	B possède ici une justification plus directe

Il n'existe pas de meilleur matériau sans critère : rigidité absolue, rétention relative, masse, coût, milieu et niveau de preuve doivent être séparés.

12. Explorer les mesures publiées

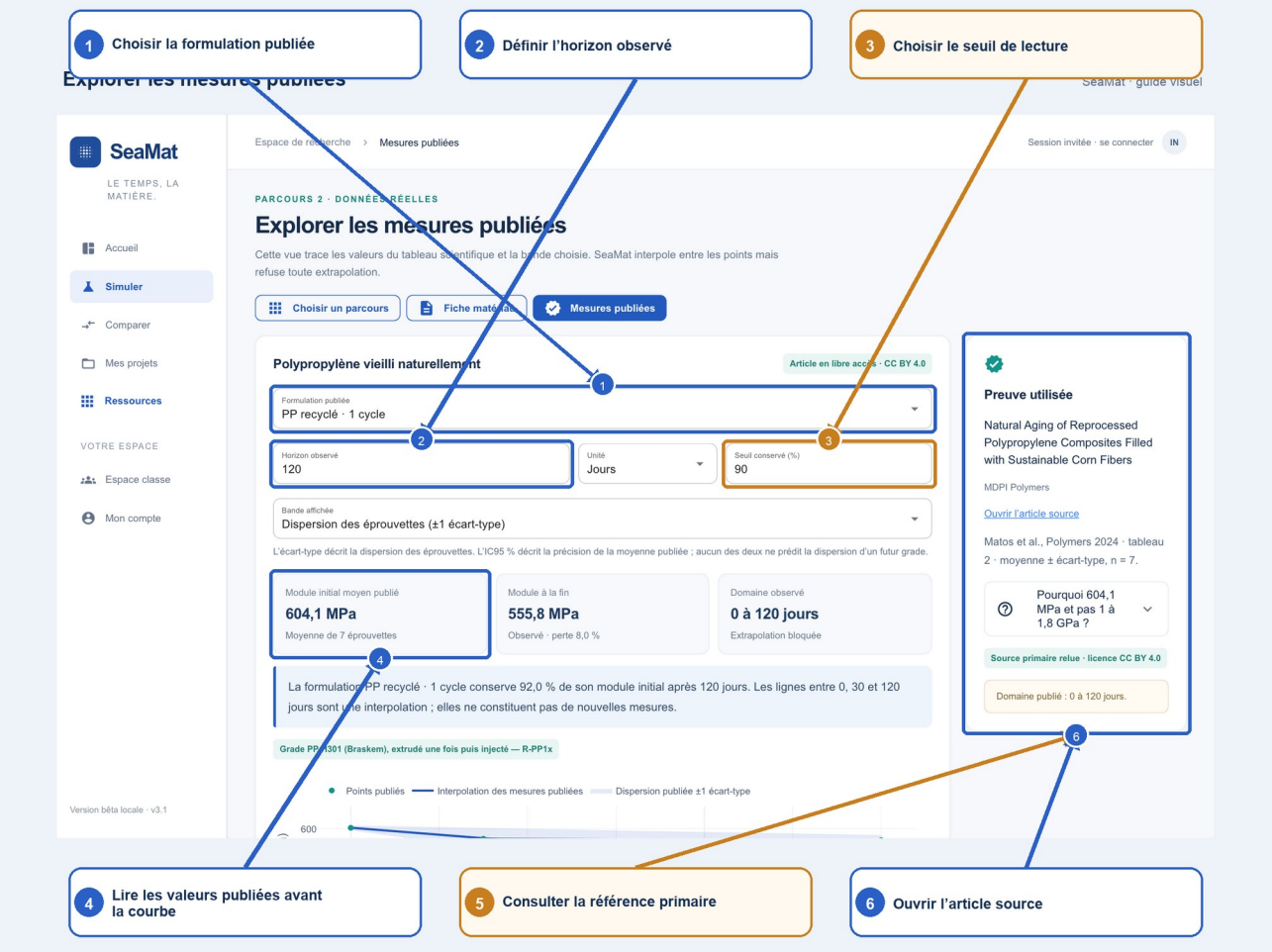


Figure 9 · Une série publiée décrit une formulation et un protocole précis

Ce que vous pouvez exploiter

- **Moyenne publiée.** Valeur centrale mesurée sur les éprouvettes décrites par l'article.
- **Écart-type.** Dispersion entre éprouvettes, si elle est publiée.
- **IC95 % de la moyenne.** Précision de la moyenne, différente de la variabilité d'un futur lot.
- **Interpolation.** Lecture entre deux temps mesurés ; elle n'est pas une observation supplémentaire.
- **Fenêtre observée.** Domaine temporel où la série contient réellement des mesures.

Exemple PP recyclé 1 cycle. La série publiée utilisée par SeaMat passe d'un module moyen de 604,1 MPa à 555,8 MPa en 120 jours, soit environ 92 % conservés. Cette valeur concerne la formulation, le climat et le protocole cités. Elle ne remplace pas la fiche de votre propre grade.

13. Lire la validité scientifique

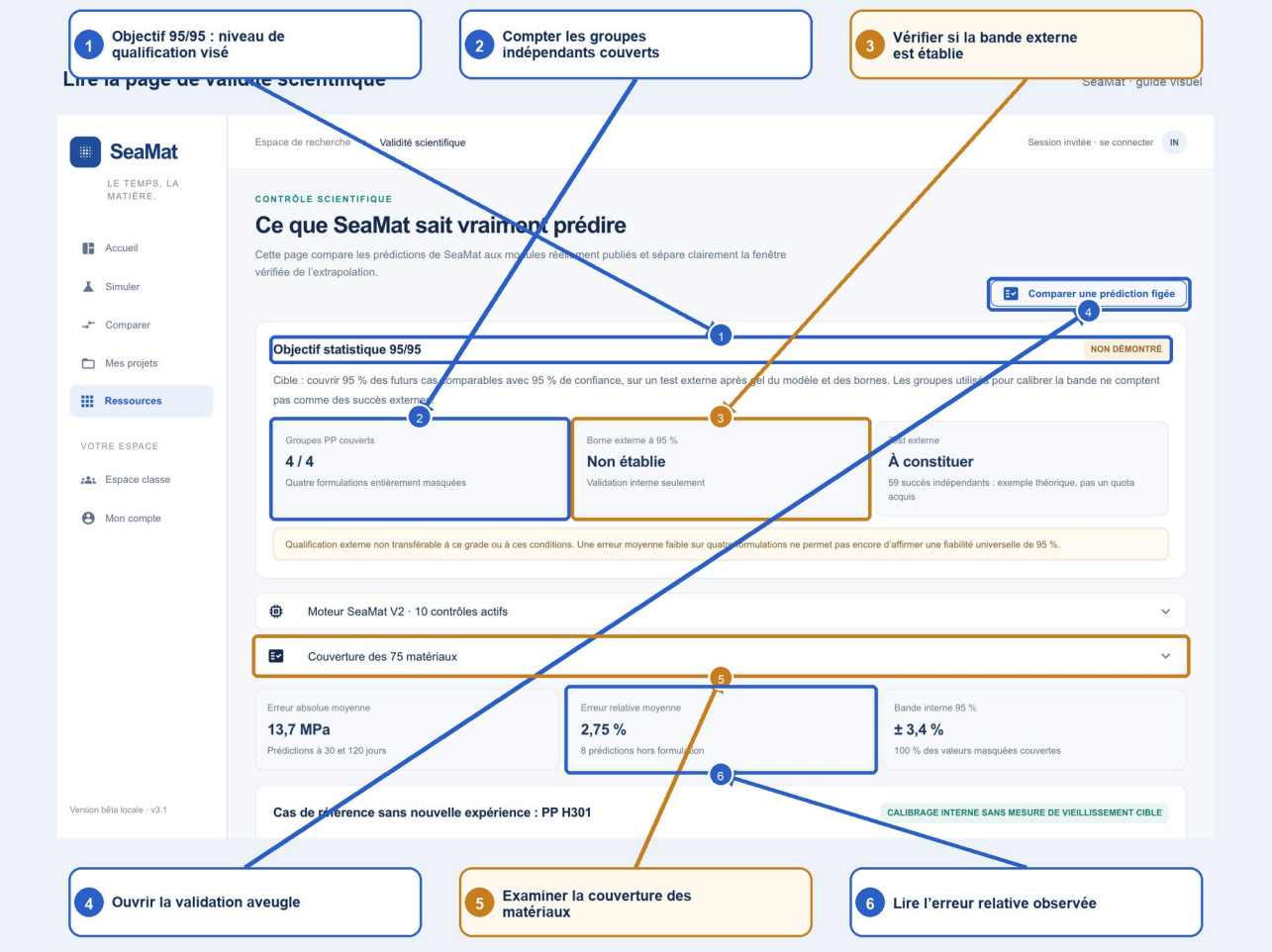


Figure 10 · La page Validité sépare performance interne et qualification externe

Objectif 95/95

L'expression 95/95 signifie ici : démontrer avec 95 % de confiance qu'au moins 95 % des cas couverts respectent le critère défini. Cette preuve ne se déduit pas d'un intervalle visuellement étroit. Dans le cas favorable de zéro échec, il faut au minimum 59 groupes indépendants entièrement couverts pour établir cette borne binomiale. La version actuelle n'a pas encore ce volume externe.

Niveau	Question	Statut à rechercher
Tests logiciels	Le calcul, les unités et les exports sont-ils cohérents ?	Réussi
Validation interne	Le modèle prédit-il des points masqués du corpus ?	Erreur, biais et R^2 publiés
Validation hors groupe	Les groupes de validation sont-ils absents de l'apprentissage ?	Séparation prouvée
Validation externe	Une campagne indépendante confirme-t-elle la courbe gelée ?	Couverture et erreurs conformes
Qualification d'usage	Le grade et les conditions réelles sont-ils couverts ?	Décision par domaine

14. Réaliser une validation aveugle

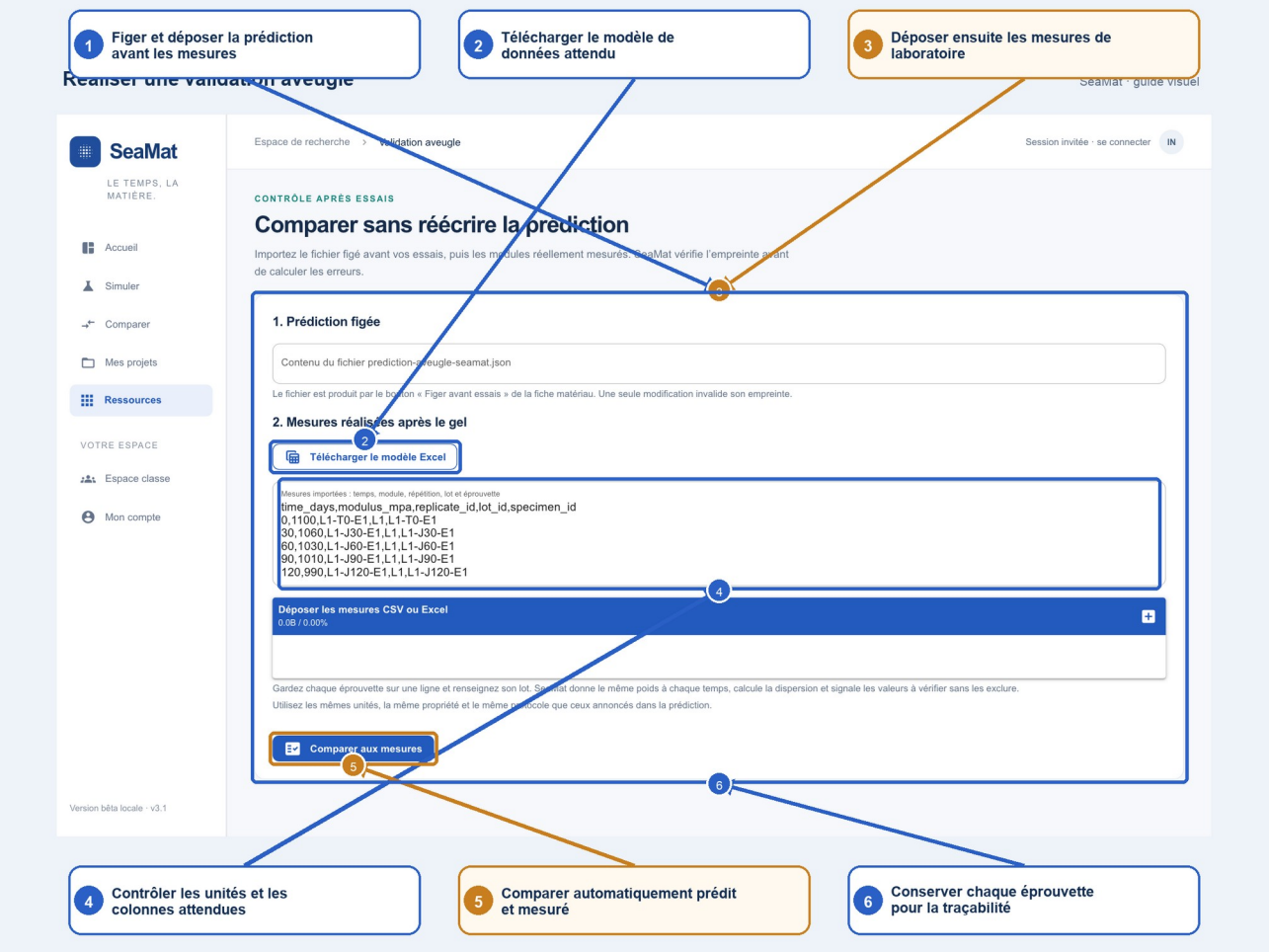


Figure 11 · Séparer strictement la prédiction et les mesures

Procédure complète

1. Saisir le matériau et les conditions avant le début des essais.
2. Calculer la courbe et exporter la prédiction figée avec son empreinte.
3. Archiver la version du logiciel, les paramètres, les sources et la date.
4. Réaliser l'essai sans modifier rétroactivement la prédiction.
5. Importer les colonnes time_days et modulus_mpa ; ajouter replicate_id si des répétitions existent.
6. Comparer MAE, RMSE, MAPE, biais, couverture et erreur sur le temps au seuil.
7. Conserver le rapport avant tout recalibrage.
8. Créer une nouvelle version du modèle pour le recalibrage et répéter la validation sur un autre jeu.

Pourquoi l'ordre est essentiel

Ajuster la courbe après avoir vu les mesures permet de décrire l'expérience, mais ne prouve pas une capacité prédictive. La validation aveugle mesure ce que le moteur savait réellement avant l'essai.

15. Ajouter un matériau personnalisé

Données minimales

Catégorie	Champs minimaux	Champs fortement recommandés
Identité	Nom, famille, sous-famille	Grade, formulation, fabricant, date
Mécanique	E_0 et unité	Norme, traction/flexion, température, conditionnement
Thermique	Famille	Tg, Tm, cristallinité
Formulation	Polymère de base	Charges, fibres, stabilisants, recyclé
Procédé	État initial	Injection, extrusion, orientation, recuit
Traçabilité	Origine de E_0	URL, DOI, page, tableau, lot

Ce que SeaMat peut faire sans série temporelle propre

Le moteur peut produire une estimation documentaire à partir de la famille, d'analogues et de mécanismes physiques. La courbe sert à planifier et comparer. Elle ne peut pas être qualifiée pour le grade tant que la vitesse de vieillissement propre au grade n'a pas été confrontée à des mesures.

Situation	Route utilisée	Statut attendu
Série exacte du grade	Interpolation ou modèle calibré	Domaine publié ou calibré
Analogue proche avec validation hors groupe	Transfert limité	Précision de référence, grade à valider
Coefficients physiques traçables	Arrhenius/Fick/mécanisme	Mécaniste, domaine contrôlé
Famille seulement	Cinétique documentaire générique	Présélection, confiance limitée
Famille incompatible ou entrée incohérente	Refus ou avertissement	Ne pas exploiter

16. Ajouter des documents sources

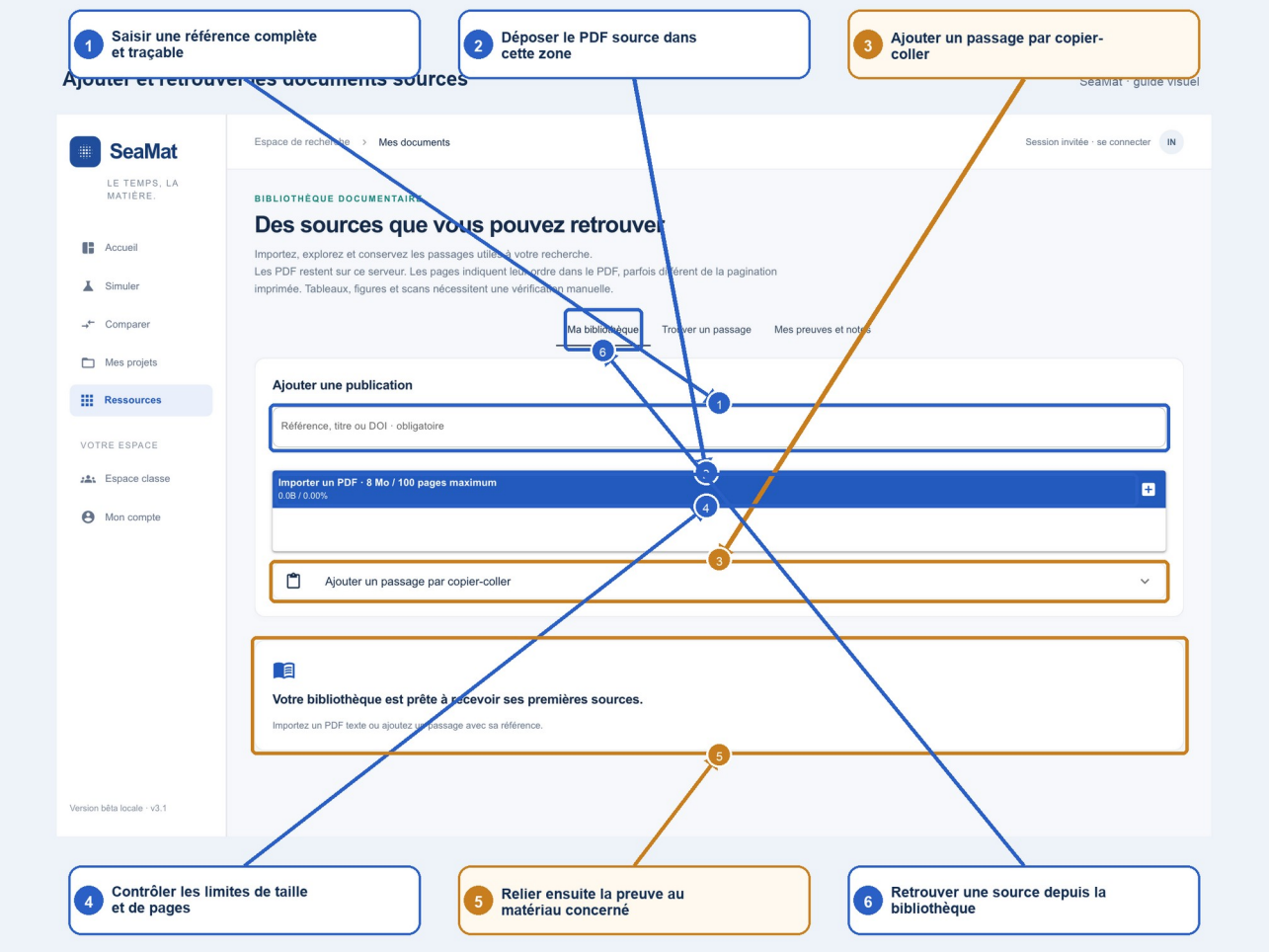


Figure 12 · Une valeur doit rester reliée à sa preuve

1. Saisir une référence bibliographique complète : auteurs, titre, année, revue, DOI ou URL.
2. Importer le PDF lorsque les droits et la taille le permettent.
3. Indiquer la page, le tableau ou la figure contenant la donnée.
4. Conserver le texte original autour de la valeur pour éviter une extraction hors contexte.
5. Relier la preuve au matériau, à la formulation et aux conditions.
6. Soumettre la donnée à une revue avant qu'elle puisse influencer un modèle.

L'extraction de texte permet de retrouver un passage. Elle ne valide ni l'unité, ni le protocole, ni la pertinence scientifique. Ces contrôles restent obligatoires.

17. Importer des données et modèles

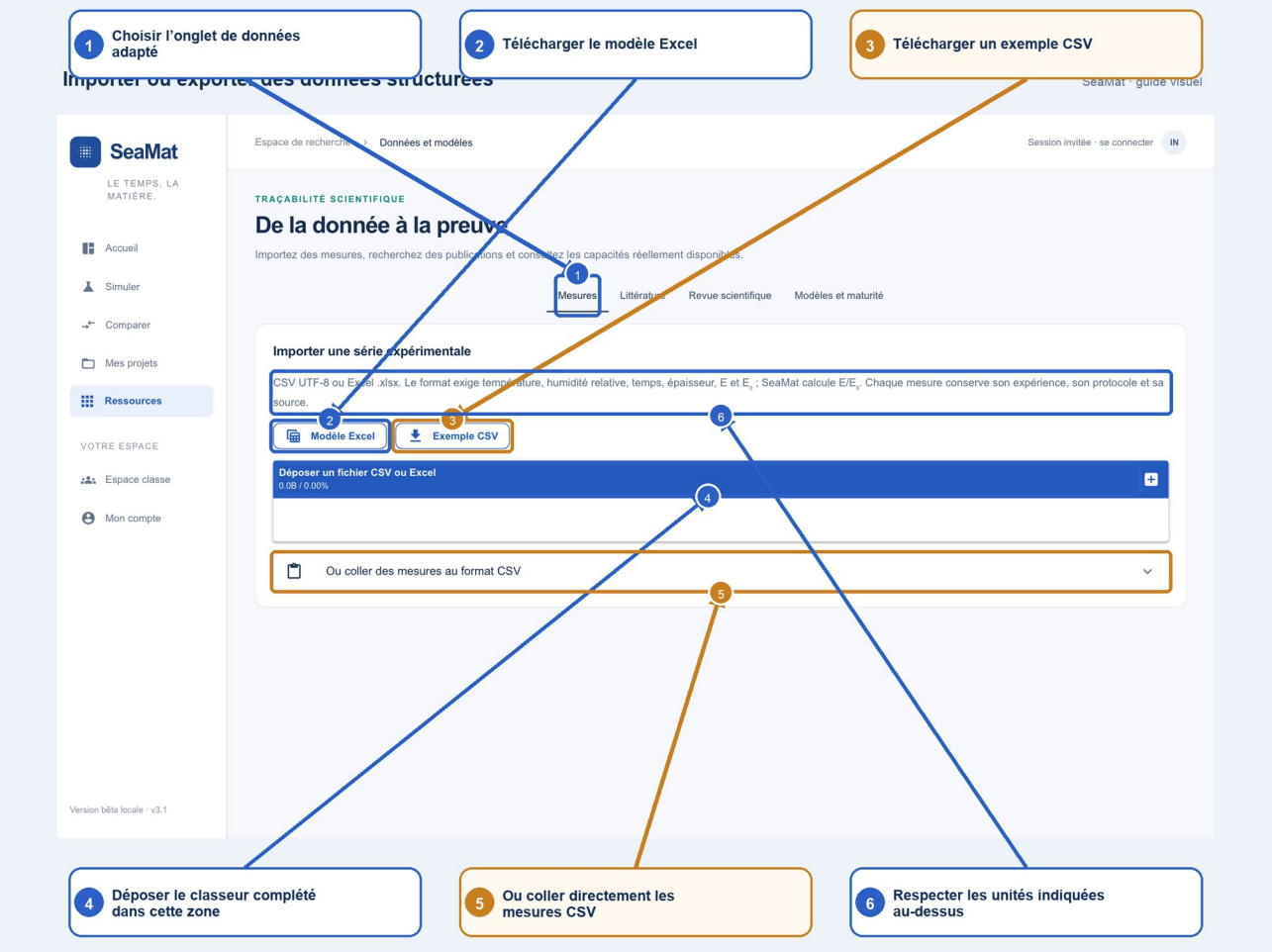


Figure 13 · Utiliser le modèle de fichier fourni

Colonnes usuelles

Colonne	Exemple	Règle
material_id	PP-H301	Identifiant stable
experiment_id	PP-UV-2026-01	Même identifiant pour une même campagne
time_days	120	Temps normalisé en jours
modulus_mpa	555.8	Module en MPa
replicate_id	R03	Identifiant de l'éprouvette
temperature_c	23	Température réelle du matériau
humidity_rh	55	Sans objet en immersion si explicitement indiqué
thickness_mm	2.0	Épaisseur utile
source_id	DOI:…	Lien vers la preuve

Contrôles automatiques

- Unités, nombres positifs, temps croissants et module initial cohérent.
- Doublons par expérience, temps et éprouvette.
- Présence des conditions nécessaires au mécanisme étudié.
- Traçabilité de la source et statut d'acceptation.
- Séparation des groupes d'apprentissage et de validation.

18. Comprendre les phrases de l’application

Phrase	Traduction en langage courant	Conséquence
À l’horizon : estimé	La valeur provient du modèle, pas d’une mesure directe	Conserver l’origine dans l’export
Temps au seuil extrapolé	Le croisement se situe après les observations comparables	Traiter comme hypothèse
Seuil non atteint	La courbe ne croise pas la limite dans l’horizon	Augmenter l’horizon seulement si le domaine le permet
Hors de la fenêtre de preuve	La durée demandée dépasse les publications compatibles	Ne pas annoncer comme résultat validé
Plage standardisée · 10 % au total	Vitesse centrale testée entre ×0,95 et ×1,05	Comparaison homogène, sans couverture probabiliste
Source spécifique conservée	L’incertitude documentaire d’origine reste stockée	La consulter dans la traçabilité
Conditions publiées incomplètes	Un paramètre clé manque dans les sources	La précision ne peut pas être quantifiée pour cet effet
Aucune cinétique compatible	Aucune série ne décrit assez bien le cas	Le calcul est exploratoire ou refusé
Correspondance documentaire	Proximité entre la saisie et les sources	Ce score n’est pas une probabilité de vérité
Domaine publié	Conditions contenues dans les observations utilisées	Lire aussi grade et durée

Lorsque deux messages semblent se contredire, le statut le plus restrictif gouverne l’usage : un bon score interne ne compense pas un grade non identifié ou un horizon hors domaine.

19. Retrouver une notion pendant l'utilisation

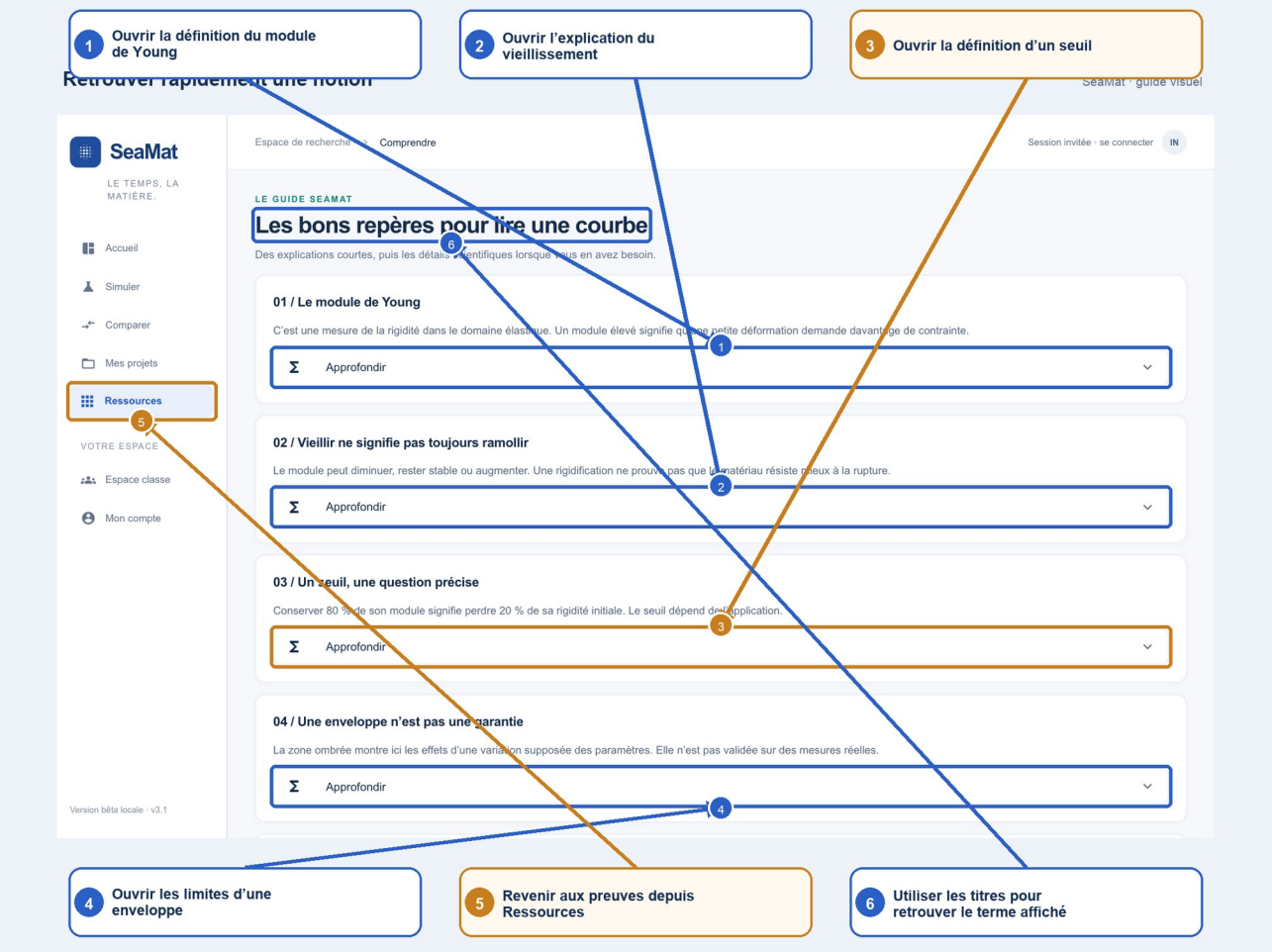


Figure 14 · Le module Comprendre reprend la terminologie de l'interface

La page Comprendre est conçue comme un aide-mémoire pendant un TP. Ouvrir la rubrique correspondant au mot affiché dans le résultat, puis revenir à la simulation sans modifier les entrées.

Notion	Définition courte
Module de Young	Pente élastique initiale ; mesure de rigidité, pas de résistance ultime
Vieillissement	Évolution des propriétés sous température, humidité, UV, liquide, oxygène ou contraintes
Rétention E/E_0	Part du module initial encore conservée
Extrapolation	Calcul au-delà de la plage directement observée
Analogue	Matériau proche utilisé pour informer un grade sans série propre
Intervalle prédictif	Plage calibrée pour contenir de futures observations selon une couverture mesurée
Sensibilité	Variation des résultats lorsque les hypothèses changent

20. Enregistrer et exporter

Format	Contenu	Usage recommandé
Excel	Entrées, résultats, courbe, graphique, précision, sources et version	Analyse, comparaison et archivage
PDF	Synthèse lisible et graphique	Compte rendu et échange
JSON	Manifest complet et valeurs structurées	Reproductibilité et automatisation
Rapport étudiant	Entrées, interprétation et questions	Remise pédagogique
Prédiction figée	Courbe, paramètres, version et empreinte	Validation aveugle

Checklist avant export

- Le grade et le module initial correspondent à la même fiche.
- Les conditions et unités sont complètes.
- Le seuil répond à une question explicite.
- Le niveau de preuve et le domaine sont lus.
- La différence entre bande standardisée et intervalle calibré est comprise.
- La date, la version et la source sont conservées.

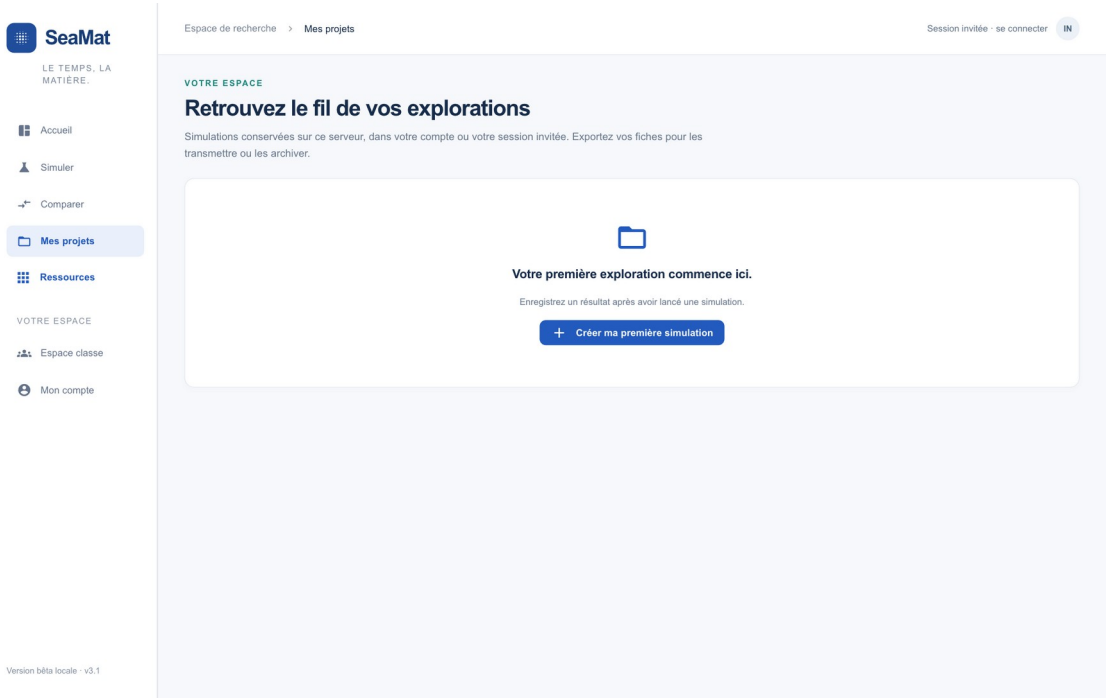


Figure 15 · Mes projets permet de retrouver les calculs enregistrés

21. Espace classe et comptes

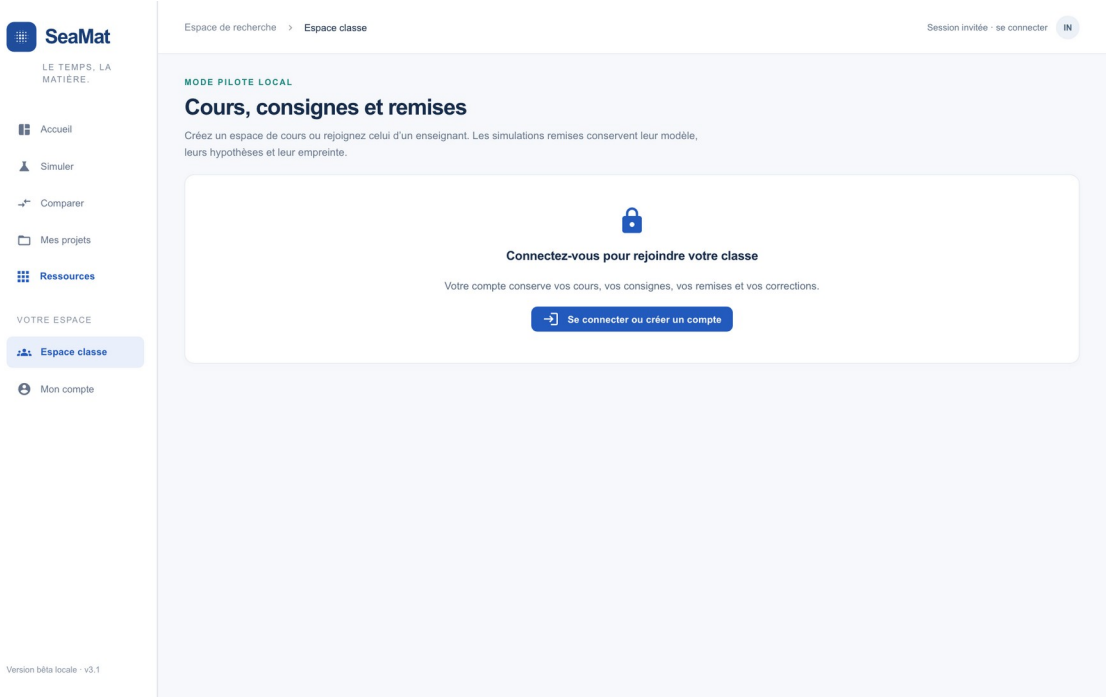


Figure 16 · L’espace classe demande une authentification

Rôle	Étapes
Étudiant	Créer un compte, rejoindre le cours avec le code, lire la consigne, enregistrer la simulation, remettre le travail et consulter le retour.
Enseignant	Créer le cours, préparer la consigne, distribuer le code, vérifier les remises, commenter, noter et exporter les résultats.
Administrateur	Gérer l’instance, les sauvegardes, les quotas, HTTPS, les comptes et la conservation des données.

Une installation locale convient à une démonstration ou à un TP individuel. Une utilisation à l’échelle d’une école doit employer une instance institutionnelle sécurisée avec sauvegardes et gestion des accès.

22. Exemple complet de travail

Question

Comparer un PP et un second matériau à 23 °C, en extérieur/UV, sur deux ans, avec un seuil de 80 % du module initial.

Méthode

1. Vérifier les fiches et remplacer les modules génériques par les modules des grades réels.
2. Renseigner le même milieu, la même température, la même épaisseur et le même horizon.
3. Calculer chaque scénario et conserver le statut scientifique affiché.
4. Comparer d’abord E/E_0 à deux ans, puis les MPa, puis le temps au seuil.
5. Contrôler si deux ans dépassent la fenêtre publiée.
6. Exporter la comparaison et figer la version avant essais.

Phrase correcte dans un rapport

Dans les conditions saisies, SeaMat 3.1 prévoit une rétention centrale de X % pour le matériau A et Y % pour le matériau B à deux ans. Ces valeurs servent à comparer les scénarios. La bande visible applique une sensibilité commune de ±5 % sur la vitesse de vieillissement et ne constitue pas un intervalle de confiance universel. Le niveau de preuve et la fenêtre publiés sont indiqués séparément.

Phrase incorrecte

Le matériau durera exactement X années avec 95 % de fiabilité.

23. Problèmes courants

Symptôme	Cause probable	Correction
Courbe presque horizontale	Horizon court, vitesse faible ou conditions non apprises	Vérifier l'unité, le milieu et la fenêtre de preuve
Courbe chute trop vite	E_0, température ou paramètre avancé incohérent	Revenir aux valeurs sourcées et contrôler les unités
Temps au seuil absent	Seuil non atteint dans l'horizon	Lire le module à l'horizon ; ne pas prolonger sans domaine
Bande trop étroite	Bande standardisée confondue avec incertitude réelle	Lire le type de bande et la source spécifique
Bande trop large dans une source	Hétérogénéité, faible effectif ou transfert	Filtrer le corpus et ajouter des répétitions, sans resserrer arbitrairement
Les paramètres avancés ne changent rien	Effet non appris ou route inactive	Lire le statut du facteur et utiliser un modèle compatible
0 observation acceptée	Aucune contribution utilisateur approuvée	Les preuves publiées restent disponibles séparément
Comparaison incohérente	Conditions ou seuils différents	Réinitialiser puis imposer les mêmes paramètres
Export différent de l'écran	Ancien résultat ou recalcul manquant	Recalculer puis exporter immédiatement
Impossible d'enregistrer	Session invitée	Créer un compte ou exporter le résultat

24. Checklist de remise étudiante

Contrôle	Oui / non	Élément à joindre
Question et seuil justifiés		Une phrase de besoin
Grade, E_0 et source identifiés		Fiche ou référence
Conditions et unités complètes		Tableau des entrées
Courbe centrale et horizon lus		Capture ou export
Type de bande expliqué		Phrase d’interprétation
Fenêtre de preuve vérifiée		Statut de domaine
Valeur choisie explicitée		Centrale, basse ou haute et pourquoi
Limites et essai futur proposés		Plan de validation
Version du moteur conservée		Export SeaMat

25. Glossaire

Terme	Définition
E_0	Module de Young au temps initial dans le protocole considéré
E/E_0	Fraction de module conservée
P50	Valeur centrale ou médiane selon le modèle
P10–P90	Quantiles prédictifs seulement s'ils ont été statistiquement calibrés
Domaine d'applicabilité	Conditions, familles, grades et durées couverts par les preuves
Extrapolation	Prédiction hors de la plage observée
Calibration	Ajustement ou contrôle de la relation entre prédiction et observation
Validation interne	Évaluation sur une partie masquée du corpus disponible
Validation externe	Évaluation sur une campagne indépendante, non utilisée pour construire le modèle
Couverture	Proportion des observations contenues dans une bande
Analogue	Matériau ou formulation proche utilisé pour un transfert
Traçabilité	Lien entre une valeur, sa source, son extraction, son unité et sa version
Sensibilité	Effet de la variation d'une hypothèse sur la sortie
Précision observée	Performance calculée sur un jeu explicite, avec une tolérance explicite
Qualification 95/95	Preuve qu'au moins 95 % des cas couverts respectent le critère avec 95 % de confiance

26. Règles finales d’exploitation

- **Pour comparer.** Utiliser la courbe centrale et des conditions strictement identiques.
- **Pour planifier.** Utiliser le temps central au seuil comme jalon, puis ajouter des points avant et après ce temps.
- **Pour être prudent.** Utiliser une borne défavorable seulement en annonçant sa nature ; ne pas la transformer en garantie.
- **Pour publier.** Conserver les entrées, la version, les sources, le statut de domaine et les métriques de validation.
- **Pour qualifier.** Figer la prédiction et réaliser une validation externe représentative du grade et de l’usage.

La bonne sortie SeaMat n’est pas seulement une courbe. C’est une courbe accompagnée de ses entrées, de son domaine, de ses preuves, de sa version et de la décision qu’elle autorise.

Fin du guide · SeaMat 3.1 · 14 octobre 2026